Heat from Bit: термодинамическая цена объективного коллапса

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Выдвигаем гипотезу: любой механизм *объективного* коллапса обязан заплатить термодинамическую цену $k \ln 2$ за уничтоженный бит когерентности *в pointer-базисе акта* — как тепло $\Delta Q = kT \ln 2$ в среде с температурой T. Проверка: калориметрия нагрева при поглощении геральдированного однофотонного кубита — $|+\rangle$ против контроля $I/2$.

Ключевые слова: объективный коллапс; pointer-состояние; квантовый дарвинизм; принцип Ландауэра; тепло из бита; инкассация энтропии

1 Введение

Идея *объективного* коллапса — сделать редукцию состояния физическим процессом, а не эпистемическим постулатом измерения — образует отдельную исследовательскую программу на фоне стандартной квантовой механики, где кажущийся коллапс объясняют унитарной декогеренцией и корреляциями с окружением. Ранняя линия Каройхази [1] связала гибель суперпозиций с неопределённостью пространства-времени; GRW и CSL [2, 3] ввели спонтанную локализацию; модели Диоши–Пенроуза [4, 5] — гравитационную неустойчивость макроскопических суперпозиций; в других моделях: пересечение порога скремблирования [6], ветвезависимая дефазировка собственного времени [7]. Обзор и статус — у Bassi et al. [8]: направление активно развивается и экспериментально ограничивается, но остаётся маргинальным относительно ортодоксальной квантовой теории; решающего подтверждения или окончательного опровержения пока нет. Настоящая работа не выбирает критерий «когда», а ставит вопрос о термодинамической цене любого такого акта.

Объективный коллапс вводит фундаментально необратимый элемент динамики, отличающий выделенное направление времени от обратимой унитарной эволюции. Однако такая необратимость сама по себе не эквивалентна нарушению непрерывной симметрии временных трансляций, с которой теорема Нётер связывает сохранение энергии. Поэтому энергетический след коллапса зависит от конкретной неунитарной динамики; настоящая работа выдвигает гипотезу о его термодинамической природе (§5).

Принцип Ландауэра [9] связывает уничтожение *классической* информации с минимальной диссипацией $Q \geq kT \ln 2$. Плата сидит на логически необратимом сжатии фазового объёма (многие→один) — следствие второго начала [10, 11]. При декогеренции

среда выбирает *pointer-базис* — набор устойчивых исходов $|i\rangle$, размножаемых в окружении (einselection; квантовый дарвинизм [12]). Pointer-базис задаёт множество *классически допустимых* (incoherent) состояний — диагональных смесей по $|i\rangle$. *Относительная энтропия когерентности* [13] $C_r(\rho) = \min_{\sigma\in\mathcal{I}} S(\rho\|\sigma)$ измеряет, насколько ρ не сводится к такой смеси; для pointer-базиса минимум достигается на ρ_{diag} и $C_r(\rho) = S(\rho_{\mathrm{diag}}) - S(\rho)$. У чистого $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ $S(\rho) = 0$, но $C_r = k\ln 2$ — полная which-path когерентность; у $I/2_{\mathrm{ptr}}$ $S(\rho) = k\ln 2$, но $C_r = 0$ — та же pointer-статистика без фаз, стирать нечего. При *унитарной* декогеренции $|+\rangle \to I/2$ $S(\rho_S)$ подсистемы растёт до $k\ln 2$, но энтропия целого нулева: фаза уходит в корреляции и восстановима (эхо Лошмидта [14, 15]). При *объективном* коллапсе pointer-исход зафиксирован необратимо, $H = S_{\mathrm{coh}} = C_r$ в pointer-базисе — термодинамически активная величина; по гипотезе настоящей работы её скачок материализуется как тепло. Hormoz [16] показывает необходимость энтропийной платы за коллапс в ratchet-модели; Heat from Bit квантифицирует плату для объективной фиксации pointer-исхода без явного демона.

Уилер сформулировал «It from Bit» [17]: физическая реальность («it») возникает из актов различения pointer-исходов. *Heat from Bit* — та же параллель в термодинамике: $C_r(\rho)$ в pointer-базисе — «bit»; её необратимый скачок — «it», материализующийся как тепло.

Предлагаем экспериментальную проверку (§ 6): калориметрия *геральдированного* однофотонного кубита в интерферометре M–Z (heralded MZ) — $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ даёт $kT\ln 2$ на акт, классическая смесь $I/2_{\mathrm{ptr}}$ — нет.

2 Интуиция

Идея Heat from Bit выросла из простого мысленного эксперимента, в котором *один* фотон поглощается анизотропным поглотителем в базисе поляризации, задающим pointer-базис акта. Базис — $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ линейной поляризации ($|0\rangle$ — горизонталь, $|1\rangle$ — вертикаль): какой из этих исходов необратимо зафиксируется при поглощении — то есть при детекции?

Случай A (определённая поляризация). Однофотонное состояние $|0\rangle$ — собственное состояние pointer-базиса, совпадающее с осью поляризатора. Когерентность $S_{\mathrm{coh}} = 0$. Фотон поглощается, поглотитель получает энергию E_γ — обычное первое начало; альтернативный pointer-исход $|1\rangle$ в предактовом состоянии отсутствует, стирать нечего. При акте объективного коллапса ничего не меняется.

Случай B (суперпозиция pointer-исходов). Тот же однофотонный протокол, но фотон подготовлен в

$$|+\rangle_{\mathrm{ptr}} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{1}$$

в pointer-базисе поляризатора: $S_{\mathrm{coh}} = \ln 2$. Поглощение передаёт ту же E_γ; различие — в предактовом состоянии, а не в энергии фотона.

Шаг 1 (поглощение). Независимо от подготовки акт поглощения передаёт поглотителю E_γ; объективного коллапса на этом этапе ещё нет.

Шаг 2 (декогеренция). При *унитарной* эволюции когерентность в pointer-базисе S_{coh} уходит во внутренние степени свободы поглотителя и среды — в запутанность, восстановимую в принципе (эхо, обратимый цикл). Среда уже взаимодействует с фотоном и переносит сведения о pointer-исходе (здесь — о поляризации) во *внутреннюю память* окружения. Запутанность поглотителя и среды с $|0\rangle$ и $|1\rangle$ *и есть* эта память — аль-

тернатива не уничтожена, а закодирована в корреляциях; при унитарной эволюции она сохраняется, стирания нет, глобальная энтропия не растёт.

Шаг 3 (объективный коллапс). Объективный коллапс можно понимать как *очистку* внутренней памяти: степени свободы, нёсшие когерентность и запутанность, исчезают необратимо — процедура стирания регистра, а не обратимый перенос фазы. Pointer-исход зафиксирован; "внутреннего" квантового состояния, хранившего альтернативу $|0\rangle$ vs $|1\rangle$, больше нет, S_{coh} исчезает. Это — акт стирания одного бита pointer-исхода: из суперпозиции $|+\rangle$ необратимо остаётся один исход $|0\rangle$ или $|1\rangle$. Мы выдвигаем гипотезу, что фундаментальное уничтожение этой информации подчиняется термодинамическому ограничению, аналогичному принципу Ландауэра [9]: среда акта — резервуар, где жили pointer-моды и их корреляции с поглотителем, — должна получить дополнительное тепло

$$\Delta Q = kT \ln 2 \tag{2}$$

на каждый объективно зафиксированный однофотонный акт ($|+\rangle_{\mathrm{ptr}} \to |0\rangle$ или $|1\rangle$), сверх обычного нагрева на E_γ. Избыток случая B над A при равной E_γ — предсказание Heat from Bit.

Случай C (классическая смесь). Тот же протокол, но фотон подготовлен как $I/2$ в pointer-базисе:

$$I/2 = \frac{|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|}{2} \tag{3}$$

— диагональная смесь $|0\rangle$ и $|1\rangle$ без фазовых связей: $S_{\mathrm{coh}} = 0$. Это не суперпозиция pointer-исходов, а статистическая запись: исход уже "измерен" на уровне предактового состояния, остаётся лишь классическая неопределённость *какой* из них реализовался. Среда в акте поглощения не *стирает* альтернативный бит, а лишь *копирует* уже имеющуюся классическую запись; копирование классической информации энергетически бесплатно. Ни декогеренции, ни объективного коллапса в акте нет.

3 Pointer-базис и энтропия когерентности

При взаимодействии с окружением система декогерирует в *pointer-базис* $\{|i\rangle\}$ — устойчивых исходов, размножаемых в среде (einselection; квантовый дарвинизм [12]). Классическая запись — конкретный pointer-исход $|i\rangle$. $|+\rangle$ и $I/2$ совпадают по ρ_{ptr} и $\langle\hat{H}\rangle$; болометр видит лишь диагональ в pointer-базисе. Тариф — по когерентности в pointer-базисе *акта*, а не по $S(\rho)$ абстрактно.

Когерентность в pointer-базисе. В ресурсной теории когерентности [13, 18]:

$$S_{\mathrm{coh}}(\rho) = S(\rho_{\mathrm{ptr}}) - S(\rho), \tag{4}$$

где ρ_{ptr} — диагональ ρ в pointer-базисе акта. Для $|+\rangle$ $S_{\mathrm{coh}} = \ln 2$, для $I/2$ — ноль; это *relative entropy of coherence* $C_r(\rho)$ [13, 18] относительно того же базиса. Kammerlander и Anders [19] показывают, что термодинамика *проекции* в базис (дефазировка, неселективное измерение) нетривиальна только при когерентности в этом базисе; для диагональных смесей $\Delta S = 0$. В оптимальном процессе для $|+\rangle$ из такой проекции можно извлечь $\langle W\rangle = kT \ln 2$ работы. Heat from Bit переносит эту различимость на pointer-базис акта и постулирует связанную с S_{coh} диссипацию при объективной фиксации исхода.

Тарифная энтропия H. Обозначим H — *тарифную энтропию* предактового состояния в pointer-базисе *акта*; $S(\rho)$, S_{coh} и H — в *натах*:

$$H(\rho) = S_{\mathrm{coh}}(\rho). \tag{5}$$

H — не полная $S(\rho)$ и не классическая $-\sum_i p_i \ln p_i$, а именно когерентность в pointer-базисе, уничтожаемая при необратимой фиксации исхода, задаёт термодинамическую плату. Диагональ $\rho_{\rm ptr}$ $(I/2)$: $H = 0$; чистая суперпозиция $|+\rangle_{\rm ptr}$: $H = \ln 2$.

Число бит:

$$N_{\rm bit}(\rho) = H(\rho)/\ln 2. \tag{6}$$

Когерентные состояния поля ($\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$) — собственные состояния оператора $\hat{a}$ [20]; они задают классическую амплитуду моды и CW-лазерный луч. Термин "когерентный" здесь не означает $S_{\rm coh}$ в pointer-базисе: в $|\alpha\rangle$ нет суперпозиции pointer-исходов, только пуассоновская статистика, $H = 0$; у "фотона" когерентного луча нет отдельного предактового ρ. "Угол $45°$" у CW-лазера не воспроизводит случай B из §2:

$$|\alpha\rangle_{45°} = |\alpha/\sqrt{2}\rangle_0 \, |{\rm i}\alpha/\sqrt{2}\rangle_1, \tag{7}$$

а не поток $|+\rangle_{\rm ptr}$. Для чистого предактового $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, $|\psi\rangle = \sum_i c_i|i\rangle$, имеем $p_i = |c_i|^2$ и $H = -\sum_i p_i \ln p_i$ (тогда $S(\rho) = 0$). В общем случае $H = S(\rho_{\rm ptr}) - S(\rho)$; для смешанного $I/2$ это $H = 0$, хотя $-\sum_i p_i \ln p_i = \ln 2$.

4 Термодинамика объективного коллапса

Тариф H (§3) — определение ($H = S_{\rm coh}$ в pointer-базисе акта), а не предположение модели.

При *унитарной* дефазировке $S(\rho_{\rm ptr})$ не меняется, рост $S(\rho)$ подсистемы — убыль $S_{\rm coh}$ (§3); изолированная подсистема при унитарном $\pi/2$ не меняет $S(\rho)$ (чистое остаётся чистым), а обратимый цикл $\pi/2 \to -\pi/2$ восстанавливает состояние; тариф H не активируется. Тепло *не* следует из роста $S(\rho)$ подсистемы и не сопровождает унитарное «шифрование» фазы pointer-базиса в корреляциях с окружением.

Постулат (Heat from Bit). Проверяемая гипотеза работы (§6): при *объективном* коллапсе с $H > 0$ скачок тарифа отождествляется с термодинамической энтропией резервуара $S_{\rm th} = kH$ и теплом $\Delta Q = T\Delta S_{\rm th} = kT\Delta H$ в среде при температуре T; pointer-исход зафиксирован необратимо. Среднее по актам

$$\langle Q\rangle = kT\,H = kT\,C_r(\rho). \tag{8}$$

При данном H распределение Q_i из этого *не* следует (например, $Q_i \equiv kTH$ даёт то же $\langle Q\rangle$). Для *чистого* предактового $|\psi\rangle = \sum_i c_i|i\rangle$ ($S(\rho) = 0$, $p_i = |c_i|^2$) модель *дополнительно* принимает потраекторный тариф

$$\boxed{Q_i = kT\ln(1/p_i)} \tag{9}$$

— информационная "неожиданность" исхода i (согласованная со средним через $H = -\sum p_i \ln p_i$): редкий исход "стирает" больше альтернативной вероятностной массы. Тогда $\Delta S_{{\rm th},i} = k\ln(1/p_i)$,

$$\langle Q\rangle = \sum_i p_i\,Q_i = kTH, \qquad {\rm Var}(Q) = (kT)^2\,{\rm Var}(\ln p_i). \tag{10}$$

Для смешанного предактового состояния ($H = 0$, например $I/2$) поактный тариф не активируется: $\langle Q\rangle = 0$. При равных $p_i = 1/n$ все исходы эквивалентны: $Q_i = kT\ln n$; для бинарного $|+\rangle$ ($p_i = \frac{1}{2}$) это $\Delta Q = kT\ln 2$, $\Delta H = \ln 2$ и $\Delta S_{\rm th} = k\ln 2$ ($\Delta N_{\rm bit} =$

1). Пример $p_0 = 0{,}9$, $p_1 = 0{,}1$: акт с исходом 0 выделяет $kT\ln(10/9) \approx 0{,}11\,kT$, с исходом 1 — $kT\ln 10 \approx 2{,}3\,kT$; среднее $\approx 0{,}33\,kT = kT\,h_2(0{,}9)$.

Тариф по исходам согласован с правилом Борна и стохастической термодинамикой [11]. При равных амплитудах ($|+\rangle$) Q_i одинаково, флуктуаций нет; различие версий — лишь при несимметричной суперпозиции и поактной калориметрии (пока недостижимой; §6).

Распространение уже существующей записи (CNOT, избыточность в смысле квантового дарвинизма [12]) нового бита не порождает; унитарная запутанность (GHZ, кот-состояния) тариф не умножает. Унитарное приготовление $|+\rangle_{\rm ptr}$ ($\pi/2$, which-path-кодирование $|x_0\rangle + |x_1\rangle$ и т.п.) — обратимые операции; платы нет.

На серии объективных актов (среднее по исходам):

$$dH = \ln 2\, dN_{\rm bit}, \qquad \langle \delta Q\rangle = kT\, dH = \mu_{\rm bit}\, dN_{\rm bit}, \qquad \mu_{\rm bit} = kT\ln 2. \tag{11}$$

Для чистого предактового состояния один акт с исходом i: $\Delta Q_i = kT\ln(1/p_i)$; $\langle \Delta Q\rangle = kT\,\Delta H = kT\ln 2\,\Delta N_{\rm bit}$. Платёж — не $\langle \hat H\rangle$ гамильтониана, а термодинамическая цена фиксации pointer-исхода; δQ рассеивается в резервуаре, в среднем — по тарифу $\mu_{\rm bit}$.

5 Происхождение энергии тепла

В конкретных моделях объективного коллапса неунитарная динамика сама может задавать энергию, выделяющуюся при локализации: в CSL и GRW [2, 3, 8] оператор коллапса повышает среднюю энергию системы. Тогда тарифное тепло $\delta Q = kT\Delta H$ (§4) может, в принципе, идти из этого резерва. В других моделях такой резерв может не выделяться явно или оказываться пренебрежимо малым.

Мы рассматриваем длительность акта коллапса $\tau_{\rm col}$ — неунитарного сжатия суперпозиции к одному pointer-исходу. При декогеренции система запутывается со степенями свободы среды акта — "приёмниками" pointer-информации; резервуар при температуре T поглотителя наполнен модами на масштабе kT, характерное время тепловых колебаний — $\tau_{\rm th} \equiv \hbar/kT$. Во многих теориях объективного коллапса момент локализации зависит от числа частиц среды, с которыми установилась декогеренция, или от эффективной массы суперпозиции [2, 8, 12, 6, 7]. Эта масса нарастает по мере присоединения новых "приёмников", подключающихся за время порядка $\tau_{\rm th}$. Время $\tau_{\rm col}$ задаёт конкретная модель коллапса, однако, эвристически, при критерии, растущем с числом приёмников, неунитарное сжатие должно завершиться за $\tau_{\rm col} \lesssim \tau_{\rm th}$ — пока к суперпозиции не добавилась ещё одна степень свободы среды и критерий не сдвинулся.

В акте длительности $\tau_{\rm col}$ энергия определена не лучше, чем $\Delta E \sim \hbar/(2\tau_{\rm col})$ (соотношение Мандельштам–Тамм [21] — на *скорость* изменения наблюдаемой); чтобы энергетический платёж целиком поместился в это окно, свяжем $\tau_{\rm col}$ с тарифным платежом $\delta Q = kT\ln 2$:

$$\tau_{\rm col} \lesssim \frac{\hbar}{2kT\ln 2} \approx \frac{\tau_{\rm th}}{2\ln 2}, \tag{12}$$

Отдельный акт микроскопически не аудируется; по серии из N актов наблюдаем суммарный избыток $\Delta Q_{\rm tot} = N\,kT\Delta H$ (§6). При *унитарной* эволюции среднее гамильтониана сохраняется, но объективный коллапс не унитарен, поэтому механизм, запрещающий локальный энергетический дисбаланс, в момент фиксации pointer-исхода отключён. Таким образом, при отсутствии явного резерва в модели коллапса энергия для тарифного тепла δQ может черпаться из энергетической неопределённости длительности акта и рассеиваться в тепловом резервуаре.

6 Экспериментальное предложение

Предложенный тест — дифференциальный: постулируемый член *добавляет* тепло к обычному нагреву ($Q_{\rm out} = Q_{\rm std} + \mu_{\rm bit}\,\Delta N_{\rm bit}$ при $\Delta N_{\rm bit} > 0$), поэтому измеряется систематический избыток над контролем с $H = 0$. Здесь $Q_{\rm std}$ — тепло без тарифа (поглощение $W_{\rm in}$, обычная $Q_{\rm dissip}$); $\Delta N_{\rm bit}$ — число pointer-битов, объективно стёртых в актах (§3): один акт из $|+\rangle_{\rm ptr}$ даёт $\Delta N_{\rm bit} = 1$, из $I/2_{\rm ptr}$ — ноль. Heralded MZ — $\sim 10^{10}$ при $R = 10^8$ с$^{-1}$ и $\tau \sim 10^2$ с; все проверяют $\langle Q\rangle = kTH$ (§4), не различая флуктуации Q_i по исходам. Тест корреляции Q с исходом требует несимметричной суперпозиции и поактной калориметрии и *пока* недостижим: $\Delta Q_i \sim 10^{-2}$ эВ на herald при $T = 300$ K сопоставимо с шумом однособытийного болометра, а heralded MZ нацелен на $\langle Q\rangle$ через lock-in и накопление $\sim 10^{10}$ актов.

Обычный CW-лазер после 50/50 — произведение когерентных мод $|\alpha/\sqrt{2}\rangle_L|{\rm i}\alpha/\sqrt{2}\rangle_R$, а не поток $|+\rangle_{\rm ptr}$-кубитов; то же для поляризации $|\alpha\rangle_{45^\circ}$ (§3). Здесь — чистый поток кубитов: SPDC + SNSPD-геральд $\to |1\rangle_{\rm Fock} \to$ Mach–Zehnder $\to$ две pointer-зоны поглощения.

Pointer-базис и состояния. Pointer-базис акта — *локализация поглощения*: $|x_0\rangle$, $|x_1\rangle$ — две разнесённые зоны на одном микроострове (левое и правое плечо M–Z). Однофотонное path-состояние после первого делителя M–Z:

$$|\psi\rangle = \frac{|1,0\rangle + e^{{\rm i}\phi}|0,1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \Leftrightarrow \quad |+\rangle_{\rm ptr}:\ H = S_{\rm coh} = C_r = \ln 2. \tag{13}$$

Приготовление унитарно ($S(\rho) = 0$); тариф активируется только при объективном коллапсе (§4), не при делении или фазовом повороте. Контроль — *классическая* подготовка path без когерентности (не phase-scrambler):

$$\rho_{\rm mix} = \tfrac{1}{2}|1,0\rangle\langle 1,0| + \tfrac{1}{2}|0,1\rangle\langle 0,1| \quad \Leftrightarrow \quad I/2_{\rm ptr}:\ H = 0; \tag{14}$$

диагонали $\rho_{\rm ptr}$ совпадают с $|+\rangle_{\rm ptr}$, но $C_r(\rho_{\rm mix}) = 0$. Контроль реализуют *до* интерферометра: оптический переключатель по классическому биту (физически $|1,0\rangle$ или $|0,1\rangle$ на каждый herald); ансамбль — $I/2_{\rm ptr}$. Быстрая рандомизация ϕ *не* годится: в каждом запуске состояние остаётся чистым $|+\rangle$ с неизвестной фазой ($H = \ln 2$ на траектории); $I/2$ получается лишь после trace по scrambler (§3).

Почему which-path, а не поляризация. §3 показывает тот же тариф на однофотонном $|+\rangle_{\rm ptr}$ в базисе поляризации; heralded MZ реализует эквивалентный $|+\rangle_{\rm ptr}$ в базисе локализации $|x_i\rangle$ — удобнее для event-triggered калориметрии и контроля $I/2_{\rm ptr}$.

Схема.

- **Источник**: SPDC в монолитном или внешнем резонаторе (cavity SPDC) либо несколько параллельных пар SPDC на общий геральд; $\lambda = 1550$ нм, SNSPD на idler; сигнальный $|1\rangle_{\rm Fock} \to$ MZ (50/50, ϕ фиксирована). Проектная частота геральдов $R = 10^8$ с$^{-1}$ (на $\sim$ 1–2 порядка выше типичной волноводной SPDC за счёт резонатора и/или мультиплекса).

- **Поглотитель**: подвешенный микроостров (SiN/graphene/Ge–InGaAs), две pointer-зоны на одном острове; $T = 300$ K. Тепловая связь с подложкой $G \sim 1$ мкВт/K

(не мВт/К: иначе фононный предел $\mathrm{NEP} = \sqrt{4k_B T^2 G}$ делает lock-in неосуществимым). Квантовая эффективность тракта "геральд → поглощение в pointer-зоне" $\eta = 0{,}85$ (SNSPD, AR-покрытия, фокус на зону).

- **Синхронизация**: импульс геральда → окно интеграции болометра $\ll T_2^*$ path; lock-in при переключении $|+\rangle_{\mathrm{ptr}} \leftrightarrow I/2_{\mathrm{ptr}}$ на $f_{\mathrm{mod}} \sim 1$ кГц.

Сигнал. На *каждый* объективно зафиксированный heralded-акт в канале $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$: $\Delta Q_{\mathrm{bit}} = kT\ln 2 \approx 1{,}8\times 10^{-2}$ эВ ($\sim 2{,}2\%$ от E_γ при $\lambda = 1550$ нм); в $I/2_{\mathrm{ptr}}$ — ноль. При проектных $R = 10^8$ с$^{-1}$ и $\eta = 0{,}85$ средний избыток мощности

$$\Delta P = \eta\, R\, kT \ln 2 \approx 2{,}4 \times 10^{-13}\ \text{Вт} \quad (T = 300\ \text{K}). \tag{15}$$

Доля $\Delta Q_{\mathrm{bit}}/E_\gamma$ постоянна; проверка — по наклону $\Delta P/R$ и по event-triggered калориметрии. При $R = 10^8$ с$^{-1}$ примесь двухпарных SPDC-событий ($g^{(2)}(0) > 0$) разбавляет дифференциал $|+\rangle_{\mathrm{ptr}} - I/2_{\mathrm{ptr}}$; требуется $g^{(2)}(0) \ll 1$ на herald или низкий duty cycle источника.

Шумовой бюджет. Фононный предел островка: $\mathrm{NEP} = \sqrt{4k_B T^2 G}$. При проектной $G \sim 1$ мкВт/К $\mathrm{NEP} \approx 2{,}2 \times 10^{-12}\ \mathrm{Вт}/\sqrt{\mathrm{Гц}}$. Время интегрирования lock-in до $\mathrm{SNR} \sim 1$ по мощности: $\tau \approx (\mathrm{NEP}/\Delta P)^2 \sim 10^2$ с при ΔP выше.

Каналы (равный R, равная η). Канал $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$: MZ с фиксированной ϕ; $\langle Q\rangle = kT\ln 2$ на heralded-акт.

Канал $I/2_{\mathrm{ptr}}$: тот же R; перед MZ классический which-path (переключатель L/R); $\langle Q\rangle = 0$.

Дифференциал $|+\rangle_{\mathrm{ptr}} - I/2_{\mathrm{ptr}}$ изолирует плату за один pointer-бит. При $R = 10^8$ с$^{-1}$ за $\tau \sim 10^2$ с накапливается $\sim 10^{10}$ актов и суммарный избыток $\Delta Q_{\mathrm{tot}} \sim 10^{-11}$ Дж.

Что фиксируем.

1. Event-triggered избыток энергии $\Delta Q_{\mathrm{bit}} \approx kT\ln 2$ на herald в канале $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$; ноль в $I/2_{\mathrm{ptr}}$.
2. Линейность суммарного ΔQ по R и по T; наклон $\Delta P/R \propto \eta\, kT\ln 2$.
3. Lock-in-пик на f_{mod}; отсутствие пика при постоянном $I/2_{\mathrm{ptr}}$.

Исходы. Подтверждение: устойчивый дифференциал $|+\rangle_{\mathrm{ptr}} - I/2_{\mathrm{ptr}}$ при $R = 10^8$ с$^{-1}$. Нуль при SNR $\gg 1 \Rightarrow$ bound на тариф $kT\ln 2$.

7 Обсуждение

Модель Heat from Bit постулирует единственную термодинамическую плату — за объективный коллапс ($Q_i = kT\ln(1/p_i)$ для чистых когерентных состояний, $\langle Q\rangle = kTH$; §4); унитарность бесплатна. Существование таких актов принимается как предпосылка (введение); конкретный критерий «когда» статья не фиксирует. Тарифная энтропия $H = S_{\mathrm{coh}}$ в pointer-базисе акта (§3); $H = 0$ для равновесного и P-положительного света, $I/2_{\mathrm{ptr}}$ и когерентных $|\alpha\rangle$ (§3). Экспериментальная проверка — heralded MZ (§6).

Тепловой сектор и детальный баланс. Тепловой свет, солнечная и CMB-радиация в модели — *P-положительные* состояния: смесь когерентных $|\alpha\rangle$ с гауссовым весом [20]; каждая компонента — собственное состояние $\hat{a}$ ($\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$), в pointer-базисе акта $H = 0$ (§3): фиксация исхода не меняет ρ. Это не эмпирическое совпадение, а *условие совместимости* с термодинамикой: возьмём полость с веществом и излучением при одной T. Спонтанная эмиссия уносит энергию E_γ; если поглощение равновесного фотона давало бы $E_\gamma + kT\ln 2$, а эмиссия — только E_γ, детальный баланс ломается: полость самопроизвольно грелась бы от собственного абсолютно чёрного излучения. Модель обязана гарантировать $H = 0$ для равновесных мод *структурно*. Следствие — нет конфликта со спектром CMB (FIRAS) [22] и глобальным энергобалансом Земли [23]: на поверхность падает $\sim 10^{17}$ Вт солнечного теплового света; даже доля $\sim 2\%$ тарифа на фотон дала бы $\sim 10^{15}$ Вт лишнего нагрева — в разы–десятки раз выше измеренного энергетического дисбаланса ($\sim 0{,}9$ Вт/м^2, $\sim 5 \times 10^{14}$ Вт).

Спонтанная эмиссия и граница тарифа. Микроскопически тепловой фотон и фотон флуоресценции — спонтанная эмиссия; тариф зависит от предактового ρ подсистемы акта (§3–§4). Равновесная мода — P-положительная смесь ($H = 0$); контролируемая проверка — $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ (§6).

Соотношение с существующими данными. Опубликованного *прямого* экспериментального bound на тариф по T и постулат $Q_i = kT\ln(1/p_i)$ нет; ниже — почему смежные измерения модель не исключают и не дублируют предложенный тест (§6).

Оптика. Однофотонная калориметрия на TES (Transition Edge Sensor; датчик на границе перехода) [24] разрешает энергию фотона 1550 нм до $\sim$ 0,1–1 эВ, но при $T_{\mathrm{bath}} \sim 0{,}1$–$0{,}3$ K. При тарифе "температура среды акта" избыток $kT\ln 2$ при таком T ($\sim 10^{-5}$ эВ на бит) на три–четыре порядка ниже разрешения TES. Холодные TES-данные *не ограничивают* тариф по T; heralded-MZ тест (§6) с event-triggered калориметрией существующие однофотонные измерения не повторяет.

Лазерная радиометрия. Первичная шкала оптической мощности сравнивает тёплые тепловые детекторы с криогенными радиометрами электрического замещения ($T_{\mathrm{bath}} \sim$ 4–5 K, тариф $kT\ln 2$ там $\sim 0{,}03\%$ от E_γ); согласие служб и типов детекторов — 0,02–1,2%. Наивное чтение "когерентный лазер $\Rightarrow$ лишние $\sim 2\%$ тепла при 300 K" *не* следует из модели: тариф платит не когерентность поля в базисе амплитуд, а суперпозицию *в pointer-базисе акта* (§3) — $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ vs $I/2_{\mathrm{ptr}}$. Обычный измеритель мощности: один пучок, одно пятно, без делителя 50/50 и без контролируемой межзонной фазы; это не протокол $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ из §6 и не bound на тариф по T для такого состояния. Предложенный heralded-MZ тест (§6) — дифференциал $|+\rangle_{\mathrm{ptr}} - I/2_{\mathrm{ptr}}$ на однофотонных кубитах; радиометрия его не воспроизводила.

Bounds на нагрев моделей коллапса. Опыты по GRW/CSL/DP [8, 25] (холодные атомы, кантилеверы, подземные установки) ограничивают *любой* лишний нагрев от спонтанной локализации — "фоновый" нагрев самой модели коллапса. Heat from Bit спрашивает другое: сколько тепла даёт *необратимая фиксация pointer-исхода*, если перед актом была когерентность в pointer-базисе ($H > 0$). Существующие bounds опровергли бы Heat from Bit только если в тех установках при каждом событии гибло много pointer-битов. Обычно этого не происходит: система либо уже классическая смесь ($H \approx 0$), либо "большая" суперпозиция не в том pointer-базисе, где считается тариф — тогда $H = 0$ и дополнительный нагрев по Heat from Bit тоже ≈ 0. Измеренный нулевой

нагрев в GRW/CSL/DP-тестах модель при тарифе по T не запрещает. В §6 H и число битов за акт делают большими намеренно.

Фальсификация. Прямая проверка модели — §6.

Сравнение с соседними подходами. От измерительных машин [26, 27, 28, 29, 30, 31] модель Heat from Bit отличается автономией акта без аппарата; от квантовой термодинамики проекций [19] — постулатом *объективного* коллапса и тарифом в pointer-базисе акта, а не унитарным измерительным прибором; от информационных резервуаров [32, 33, 34, 35] — дуальностью (бит как носитель энергии при $\Delta S_{\text{tot}} = 0$); от GRW/CSL/DP [8] — организацией нагрева по потоку битов ($kT \ln 2$ на ΔN_{bit}): в стандартных формулировках их нагрев диффузен и не коррелирует с информационными актами (диффузный фон сам по себе модель Heat from Bit не отменяет).

Локальное первое начало. Первое начало нарушается лишь локально, в суб-τ_{th} акте неунитарной фиксации (§5); глобально второе начало сохраняется — δQ рассеивается в резервуаре с энтропией $k\Delta H$. По отдельному событию дисбаланс энергии ниже разрешения калориметра; heralded MZ измеряет систематический избыток по ансамблю (§6).

Таблица 1. Сравнение стандартной КМ, моделей GRW/CSL/DP и модели Heat from Bit.

	Стандартная КМ	**GRW/CSL/DP**	**Heat from Bit**
Объективный коллапс	нет	да	да
Первое начало	да	нет	локально в акте
Второе начало	да	да	да
Тепло при объективном акте	0	диффузный нагрев	$\langle Q \rangle = kTH$
Отличительный тест	—	Gran Sasso; LISA Pathfinder; ультрахолодные атомы	heralded MZ

Список литературы

[1] F. Károlyházy. Gravitation and quantum mechanics of macroscopic objects. *Il Nuovo Cimento A*, 42:390–402, 1966.

[2] G. C. Ghirardi, A. Rimini, and T. Weber. Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems. *Physical Review D*, 34:470–491, 1986.

[3] P. Pearle. Combining stochastic dynamical state-vector reduction with spontaneous localization. *Physical Review A*, 39:2277–2289, 1989.

[4] L. Diósi. Models for universal reduction of macroscopic quantum fluctuations. *Physics Letters A*, 140:451–454, 1989.

[5] R. Penrose. On gravity's role in quantum state reduction. *General Relativity and Gravitation*, 28(5):581–600, 1996. doi:10.1007/BF02105068.

[6] O. Ponfilenok. Objective collapse above the scrambling threshold. Companion manuscript, 2026.

[7] O. Ponfilenok. Branch-dependent proper time. Companion manuscript, 2026. doi:10.5281/zenodo.21497431.

[8] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, and H. Ulbricht. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85:471–527, 2013.

[9] R. Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5:183–191, 1961.

[10] C. H. Bennett. The thermodynamics of computation—a review. *International Journal of Theoretical Physics*, 21:905–940, 1982.

[11] T. Sagawa and M. Ueda. Second law of thermodynamics with discrete quantum feedback control. *Physical Review Letters*, 100:080403, 2008.

[12] W. H. Zurek. Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5:181–188, 2009.

[13] T. Baumgratz, M. Cramer, and M. B. Plenio. Quantifying coherence. *Physical Review Letters*, 113:140401, 2014.

[14] T. Gorin, T. Prosen, T. H. Seligman, and M. Žnidarič. Dynamics of Loschmidt echoes and fidelity decay. *Physical Review Letters*, 96:150603, 2006.

[15] A. Goussev, R. A. Jalabert, H. M. Pastawski, and D. A. Wisniacki. Loschmidt echo. *Scholarpedia*, 7(8):11687, 2012. doi:10.4249/scholarpedia.11687.

[16] Sahand Hormoz. Quantum collapse and the second law of thermodynamics. *Physical Review E*, 87:022129, 2013. doi:10.1103/PhysRevE.87.022129.

[17] J. A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. In *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*. Addison-Wesley, 1989.

[18] A. Streltsov, G. Adesso, and M. B. Plenio. Colloquium: Quantum coherence as a resource. *Reviews of Modern Physics*, 89:041003, 2017.

[19] Philipp Kammerlander and Janet Anders. Coherence and measurement in quantum thermodynamics. *Scientific Reports*, 6:22174, 2016. arXiv:1502.02673, doi:10.1038/srep22174.

[20] R. J. Glauber. Coherent and incoherent states of the radiation field. *Physical Review*, 131:2766–2788, 1963.

[21] L. Mandelstam and I. Tamm. The uncertainty relation between energy and time in non-relativistic quantum mechanics. *J. Phys. (USSR)*, 9:249–254, 1945.

[22] D. J. Fixsen, E. S. Cheng, J. M. Gales, J. C. Mather, R. A. Shafer, and E. L. Wright. The cosmic microwave background spectrum from the full COBE FIRAS data set. *The Astrophysical Journal*, 473:576–587, 1996.

[23] N. G. Loeb, B. A. Wielicki, D. R. Doelling, et al. Toward optimal closure of the Earth's top-of-atmosphere radiation budget. *Journal of Climate*, 25:470–491, 2012.

[24] B. Karimi, J. P. Pekola, D. S. Golubev, Yu. A. Pashkin, F. Giazotto, et al. Reaching the ultimate energy resolution of a nanocalorimeter. *Nature Communications*, 11:367, 2020. doi:10.1038/s41467-019-14247-2.

[25] S. Donadi, A. Bassi, C. Curceanu, et al. Underground test of gravity-related wave function collapse models using ultracold atomic beams. *Nature Physics*, 17:528–532, 2021.

[26] C. Elouard, D. Herrera-Martí, B. Huard, and A. Auffèves. Extracting work from quantum measurement in Maxwell's demon engines. *Physical Review Letters*, 118:260603, 2017.

[27] C. Elouard and A. N. Jordan. Efficient quantum measurement engines. *Physical Review Letters*, 120:260601, 2018.

[28] J. Yi, P. Talkner, and Y. W. Kim. Work extraction from a single thermal bath via quantum measurement. *Physical Review E*, 96:022108, 2017.

[29] L. Bresque, G. Súarez, J. Ankerhold, et al. Quantum heat engine boosted by Maxwell's demon feedback. *Physical Review Letters*, 126:120605, 2021.

[30] R. Dassonneville, C. Elouard, R. Cazali, R. Assouly, A. Bienfait, A. Auffèves, and B. Huard. Amplifying microwave pulses with a single qubit engine fueled by quantum measurements. *Physical Review Research*, 8:013228, 2026. arXiv:2501.17069, doi:10.1103/PhysRevResearch.8.013228.

[31] K. Koshihara and K. Yuasa. No-go theorem for quantum heat engines powered purely by quantum measurements in the steady regime, 2026. arXiv:2604.22376.

[32] D. Mandal and C. Jarzynski. Work and information processing in a solvable implementation of Maxwell's demon. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109:11641–11645, 2012.

[33] D. Mandal, H. T. Quan, and C. Jarzynski. Maxwell's refrigerator: An exactly solvable model. *Physical Review Letters*, 111:030602, 2013.

[34] S. Deffner and C. Jarzynski. Information processing and the second law of thermodynamics: An inclusive, Hamiltonian approach. *Physical Review X*, 3:041003, 2013.

[35] K. Ptaszyński and M. Esposito. Thermodynamics of quantum information flows. *Physical Review Letters*, 122:150603, 2019.

[36] Norman Margolus and Lev B. Levitin. The maximum speed of dynamical evolution. *Physica D*, 120:188–195, 1998. arXiv:quant-ph/9710043, doi:10.1016/S0167-2789(98)00054-2.

[37] Juan Maldacena, Stephen H. Shenker, and Douglas Stanford. A bound on chaos. *Journal of High Energy Physics*, 2016(8):106, 2016. arXiv:1503.01409, doi:10.1007/JHEP08(2016)106.

[38] K. Hornberger, J. E. Sipe, and M. Arndt. Theory of decoherence in a matter wave Talbot–Lau interferometer. *Physical Review A*, 70:053608, 2004. arXiv:quant-ph/0407245, doi:10.1103/PhysRevA.70.053608.

A Температура

Тариф Heat from Bit использует температуру *среды акта* T — термодинамическую температуру резервуара, куда рассеивается платёж δQ (термостат поглотителя, газ в ячейке, подложка микроострова). Во всех расчётах и экспериментах основного текста T — именно эта температура; $\mu_{\mathrm{bit}} = kT\ln 2$.

Альтернативные гипотезы. Помимо тарифа по температуре среды акта, модель допускает *альтернативный* выбор параметра T в $Q_i = kT\ln(1/p_i)$: «цена бита» не обязана совпадать с термостатом поглотителя. Ниже — две часто обсуждаемые версии; какую реализует природа, должен показать эксперимент.

Температура Унру/Риндлера.

$$T_U = \frac{\hbar a}{2\pi c k_B} \tag{16}$$

— температура соответствующего горизонта ускоренного наблюдателя. Горизонт — не альтернативный носитель тепла в лаборатории: T_U задаёт параметр тарифа, а не термостат болометра.

Температура де Ситтера.

$$T_{\mathrm{dS}} = \frac{\hbar H}{2\pi k_B} \tag{17}$$

— температура горизонта де Ситтера (H — параметр Хаббла). Космологический вариант $T_\Lambda \approx 3{,}5$ K (прил. B) относится к тому же классу альтернатив.

Геометрический дуал. На горизонте Риндлера/де Ситтера та же бухгалтерия читается как прирост площади

$$\delta A = 4\ell_P^2 \ln 2 \tag{18}$$

— геометрический дуал платы $kT\ln 2$ (§4).

Калориметрия и различимость. Калориметр чувствует лишь тепло в лабораторной среде и потому напрямую проверяет только тариф по T среды акта. T_U и T_{dS} крайне малы: ожидаемое ΔQ лежит далеко ниже чувствительности, и нулевой сигнал калориметра с ними совместим — указание, что лабораторный тариф не реализован, а не провал модели. Различение T vs. T_U vs. T_{dS} — косвенное (масштаб ΔQ, космологические тесты).

Пример: ^{129}Xe при T_Λ. Для SEOP-ячейки (прил. B) при $T_\Lambda \approx 3{,}5$ K сигнал в ~ 100 раз слабее, чем при $T \approx 350$ K: $\Delta T \approx 0{,}1$ K, $\Delta P \approx 56$ Па, SNR ~ 50 vs. $\sim 10^3$.

B Калориметрия объективации ядерной когерентности (^{129}Xe)

Прямая проверка тарифа инкассации на макроскопическом числе спинов, где $\langle\hat{H}\rangle$ и RF-мощность подавлены: SEOP-ячейка с гиперполяризованным ^{129}Xe в поле $B_0 \sim 2$ мТл ($\hbar\omega_{\mathrm{Zeeman}} \sim 10^{-28}$ Дж на спин — на ~ 7 порядков ниже сигнала H1).

Pointer-базис и тариф. Zeeman-базис $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ — pointer-базис: градиент B_0 связывает энергию с $\hat{\sigma}_z$, среда декогерирует в этом базисе и размножает Zeeman-исходы (einselection). Каждое ядро — локализованная подсистема: фиксация Zeeman-исхода из $|+\rangle$ меняет ρ — как $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ у поглотителя (§6); критерий §3 выполнен поспиново; уничтожаемая когерентность в нём при поляризации ε:

$$H(\varepsilon) = \ln 2 - h_2\!\left(\tfrac{1+\varepsilon}{2}\right) \quad (\text{нат}), \qquad H(0{,}5) \approx 0{,}131, \tag{19}$$

где h_2 — бинарная энтропия Шеннона. **H1** (Heat from Bit): $\langle Q\rangle = N_{\mathrm{Xe}}\, kT\, H(\varepsilon)$ при *необратимой* гибели поперечной когерентности (среднее по $\sim 10^{21}$ актам); различие Q_i по исходам здесь не различимо. **H0** (стандартная KM + бесплатная унитарность): ноль везде сверх фонов. Тариф по температуре среды: $T \approx 350$ K (прил. A).

Crusher: унитарность и pay-per-loss. Стандартный crusher-градиент — унитарный spoiler: после $\pi/2$ импульс G на время τ накапливает фазу $\varphi(z) = \gamma G z \tau$ ($\gamma/2\pi \approx 11{,}8$ МГц/Т для ^{129}Xe); оператор $U = \exp(-\mathrm{i}\gamma G\tau \sum_j z_j \hat{S}_j^z)$. Интегральный FID гаснет, но $M_\perp$ перекодирована в пространственную «спираль» с $k = \gamma G\tau$; gradient echo ($-G$ на то же τ) восстанавливает сигнал — по §4 тариф на момент импульса не активируется. Подлинная необратимость — диффузия: спин, набравший фазу в z_1, уплывает в z_2, и обратный градиент компенсирует не ту фазу. Амплитуда gradient echo

$$A(t) = e^{-Dk^2 t}, \qquad k = \gamma G\tau, \qquad \tau_{\mathrm{irr}} \approx (Dk^2)^{-1}, \tag{20}$$

— прямой счётчик ещё живой поперечной когерентности; τ_{irr} управляется $G\tau$ (от долей миллисекунды до секунд). Согласованно с порогом скремблирования [6]: платит не обращение известного U, а трансвычислительно необратимое смешение $\sim 10^{21}$ броуновских траекторий. Принцип *pay-per-loss*: тепло следует за огибающей истинно необратимой потери, а не за RF-импульсом:

$$Q(t) = Q_{\mathrm{tot}}\big[1 - e^{-Dk^2 t}\big], \qquad \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = Dk^2 e^{-Dk^2 t}\, Q_{\mathrm{tot}}, \qquad \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} \;\parallel\; -\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}. \tag{21}$$

Ноль на $\pi/2$ и на crusher-импульсе; подъём с задержкой $\sim \tau_{\mathrm{irr}}$. Отдельно T_2 (прочая декогеренция, секунды) и T_1 (распад поляризации, минуты — медленный фон).

Сигнал (базовая конфигурация). Ячейка 0,5 л, смесь 50% Xe (обогащение ^{129}Xe до 85%) + 50% N_2, 2 атм, $T = 350$ K, $\varepsilon = 0{,}5$. $N \approx 8{,}5 \times 10^{21}$, $D \approx 6 \times 10^{-6}$ м^2/с (1 атм Xe). Тогда

$$Q_{\mathrm{tot}} = N\, kT\, H(\varepsilon) \approx 5{,}4 \text{ Дж}. \tag{22}$$

$C_v \approx 0{,}55$ Дж/K, $\Delta T_{\mathrm{tot}} \approx 10$ K, $\Delta P_{\mathrm{tot}}/P \approx 2{,}8\% \approx 5{,}6$ кПа (интеграл по полной необратимой потере). При мягком crusher'e ($G = 10$ мТл/м, $\tau = 5$ мс, $k \approx 3{,}7 \times 10^3$ рад/м, $\tau_{\mathrm{irr}} \sim 0{,}5$–1 с) пиковая $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}t \sim Q_{\mathrm{tot}}/\tau_{\mathrm{irr}} \sim 5$–10 Вт, а не киловаттный фронт на миллисекундах crusher'a.

Установка. Стандартная SEOP-ячейка с каплей Rb, поле $B_0 \sim 2$ мТл, накачка 795 нм. Добавить: дифференциальный датчик давления ($\lesssim 1$ Па, ≥ 1 кГц); термопара; RF $\pi/2$ (~ 23 кГц); crusher и gradient echo ($\pm G$); катушка приёма для $A(t)$; CPMG; синхронная запись RF/АЦП/$P(t)$/FID/$A(t)$.

Протоколы. **A** (pay-per-loss): накачка $\to \pi/2$ + crusher (G, τ) $\to$ запись $P(t)$ и $A(t)$ 60 с. H1: $Q(t) = Q_{\rm tot}[1 - e^{-Dk^2t}]$; $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}t \parallel -\mathrm{d}A/\mathrm{d}t$; $\tau_{\rm irr}$ масштабируется как $(G\tau)^{-2}$ при фиксированном $Q_{\rm tot}$. **B** (контроль унитарности): (i) $\pi/2 \to$ задержка ~ 100 мкс $\to -\pi/2$; (ii) $\pi/2 \to G\tau \to -G\tau \to -\pi/2$ (gradient echo); H0/H1: $P(t)$ и $A(t)$ плоски. **C** (дифференциал по k): два прогона с $G\tau$ и $3G\tau$ при равном RF/Joule-депозите; тривиальный нагрев сокращается, $\tau_{\rm irr}$ сдвигается в ~ 9 раз. **D** (CPMG): CPMG с интервалом $t_{\rm cp}$ подавляет диффузию как $t_{\rm cp}^2$; $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}t \propto$ эффективной скорости потери эха; разность "crusher"$-$"CPMG$\to$crusher" изолирует необратимую компоненту. **Ось** ε: $Q_{\rm tot} \propto H(\varepsilon) \approx \varepsilon^2/2$.

Фоны.

Фон	Величина	Как давится
Zeeman (2 мТл)	$\sim 10^{-7}$ Дж	подавлен по построению
RF-нагрев (23 кHz)	$< 10^{-6}$ Дж	пары A/B с равным RF
Joule градиентной катушки	$\propto G^2$, момент τ	не коррелирует с $A(t)$; C отменяет
Вихревые токи	Дж в стенках	момент импульса vs $\tau_{\rm irr}$
Дрейф печки	$\pm$K за мин	слепая ячейка

Чувствительность и исходы. Главный критерий — корреляция $P(t) \leftrightarrow A(t)$, а не одна ступень. При $\tau_{\rm irr} \sim 1$ с SNR по давлению ниже, чем у мгновенной ступени, но предсказание фальсифицируемо: задержанное тепло с $\tau_{\rm irr} \propto (G\tau)^{-2}$ не воспроизводится омическим нагревом катушки. **Подтверждение H1**: экспонента в A, ноль в B(i–ii), сдвиг $\tau_{\rm irr}$ в C, подавление нагрева в D при коротком $t_{\rm cp}$, скейлинг ε^2, тариф по T (прил. A). **Нулевой результат** $\Rightarrow$ bound на T; модель Heat from Bit ограничена снизу.

Соотношение с существующими данными (SEOP). Режим, близкий к базовой конфигурации (прил. B), десятилетиями реализуется в SEOP и спин-фильтрах; по модели при $T \approx 350$ K и *необратимой* диффузионной потере когерентности интеграл ~ 5 Дж размазан по $\tau_{\rm irr}$ (секунды при типичном $G\tau$), а не сосредоточен в миллисекундах crusher'а. Штатные ячейки не оснащены синхронной калориметрией и gradient echo; ватты с нетривиальным скейлингом $(G\tau)^{-2}$ легче пропустить, чем мгновенные килопаскали. Отсутствие сообщений об этом — аргумент от молчания, а не измеренная граница; gradient echo и $\pi/2 \to -\pi/2$ по постулату не платят (протокол B). Перевороты спин-фильтров ^{3}He (AFP) с потерями 0,1–1% за цикл сами по себе bound не дают: AFP почти унитарен, тариф сидит на ΔH в pointer-базисе, а не на любом RF-импульсе. Решающий шаг — тривиальная модернизация: дифференциальный датчик давления, gradient echo и синхронная запись на существующей SEOP-ячейке (прил. B).

C Fock-состояние и потолок N_*

Граница тарифа: флуоресценция и bulk-поглощение. Микроскопически тепловой фотон и фотон флуоресценции — спонтанная эмиссия; различие — в *описании*

моды, входящей в тариф (критерий §3: делокализованный $|1\rangle_{\mathrm{Fock}}$ меняет ρ при фиксации ячейки, равновесный ансамбль — нет). Платит предактовое ρ *подсистемы акта* в pointer-базисе *данного* поглощения (§3–§4): равновесная мода — P-положительная смесь ($H = 0$); далёкие от равновесия *контролируемые* состояния — однофотонный $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ (§6) или $|1\rangle_{\mathrm{Fock}}$ на субдифракционном фокусе (прил. C). Флуоресценция, линии атомной эмиссии, свечение люминофоров — настоящие $|1\rangle_{\mathrm{Fock}}$ в широкой моде; наивное применение формулы прил. C с $N_{\mathrm{eff}} \gg N_*$ давало бы до $kT \ln N_* \approx 0{,}16$ эВ (~ 8–20% от E_γ) на каждое bulk-поглощение — предсказание, которого в быту не видно. Прил. C задаёт *намеренную* геометрию ($w \lesssim 0{,}2$ мкм, $N_{\mathrm{eff}} \leq N_*$), а не произвольную флуоресценцию в объёмном поглотителе. Для последней либо объективируется не весь W-регистр моды сразу (порог скремблирования [6]: один акт — $O(1)$ pointer-ячейка, $\lesssim kT \ln 2$ на фотон), либо открытый тест — фототермический баланс квантового выхода люминесценции vs нагреватель с той же мощностью. Тот же proper/improper, что у phase-scrambler в §2: тариф по *предактовому* ρ акта, а не по выбору между ансамблевым тепловым и одномодовым Fock-описанием одной траектории.

Соотношение с TES и радиометрией. Однофотонная калориметрия на TES (Transition Edge Sensor) [24] при $T_{\mathrm{bath}} \sim 0{,}1$–$0{,}3$ K разрешает энергию фотона 1550 нм до $\sim 0{,}1$–1 эВ; избыток $kT \ln 2$ ($\sim 10^{-5}$ эВ на бит) на три–четыре порядка ниже разрешения TES; на потолке Fock — $\lesssim 8{,}7\, kT \ln 2$. Холодные TES-данные *не ограничивают* тариф по T; heralded-MZ тест (§6) с event-triggered калориметрией существующие однофотонные измерения не повторяет. Широкое когерентное пятно и потолок $kT \ln N_*$ — отдельная постановка ($w \lesssim 0{,}2$ мкм); типовой ваттметр её не реализует. Для количественных оценок используется порог скремблирования [6].

Pointer-ячейка и r_{th}. r_{th} — радиус пятна термализации; r_{th}^3 — объём элементарной pointer-ячейки, в которой фиксируется один исход локализации поглощения. Термализационный каскад за $t_{\mathrm{obj}} \approx 10^{-12}$–$10^{-11}$ с набирает порядка N_* независимых записей среды [6] и фиксирует $r_{\mathrm{th}} \approx 1{,}5 \times 10^{-8}$–$2 \times 10^{-8}$ м. В heralded MZ (§6) две зоны задаются геометрией интерферометра ($N_{\mathrm{eff}} = 2$); ниже r_{th}^3 используется для подсчёта N_{eff} в делокализованной моде.

Проверка *максимума* тарифа: делокализованное $|1\rangle_{\mathrm{Fock}}$ при субдифракционном фокусе рождает W-состояние $\sum_i c_i |e_i\rangle$ по N_{eff} pointer-ячейкам объёма r_{th}^3. Объективация позиции уничтожает $\log_2 N_{\mathrm{eff}}$ бит:

$$\langle Q \rangle_{\mathrm{Fock}} = kT \ln N_{\mathrm{eff}} = kT \ln 2 \cdot \log_2 N_{\mathrm{eff}}, \qquad N_{\mathrm{eff}} = V_{\mathrm{mode}} / r_{\mathrm{th}}^3. \tag{23}$$

Бинарный heralded-MZ-тест (§6) даёт один бит ($N_{\mathrm{eff}} = 2$); здесь — наращивание до потолка N_*.

Согласование с порогом скремблирования. По [6] неструктурированный регистр упирается в потолок $N_* \sim \log_2 C_c \approx 405$. Which-path W-состояние на N_{eff} ячейках — как раз такой регистр: требуем

$$N_{\mathrm{eff}} \leq N_* \approx 405 \qquad \Rightarrow \qquad \log_2 N_{\mathrm{eff}} \leq \log_2 N_* \approx 8{,}7. \tag{24}$$

Иначе уже which-path-запутанность превысила бы порог до термализации. Отсюда жёсткий предел на объём моды: $V_{\mathrm{mode}} \leq N_* \, r_{\mathrm{th}}^3$. При $r_{\mathrm{th}} \approx 15$–$20$ нм и толщине поглощения $\sim r_{\mathrm{th}}$ радиус оптического пятна $w \lesssim 0{,}2$ мкм; расфокус в микрон–миллиметр *запрещён*

как единый когерентный W-регистр (мода должна быть субдифракционно сжата или модово отфильтрована).

Оценка сигнала. Геральдированные $|1\rangle_{\mathrm{Fock}}$ (SPDC + SNSPD) при $N_{\mathrm{eff}} = N_*$: $\langle Q\rangle \le kT\ln N_* \approx 8{,}7\,kT\ln 2$. При $T = 300$ K: $\lesssim 0{,}16$ эВ ($\sim 20\%$ от E_γ). При $T = 77$ K: $\lesssim 0{,}04$ эВ ($\sim 5\%$). Для сравнения, один бит heralded MZ (§6): $\sim 2{,}2\%$ от E_γ.

Установка.

- **Источник**: геральдированные $|1\rangle_{\mathrm{Fock}}$ на $\lambda = 1550$ нм; $R = 10^8$ с$^{-1}$ (тот же класс источника, §6).
- **Геометрия**: субдифракционный фокус $w \lesssim 0{,}2$ мкм на микроострове — $N_{\mathrm{eff}} \to N_*$; контрольные прогоны с раздуванием w (ожидаемое насыщение).
- **Поглотитель**: тот же класс, что в §6; предпочтителен $T \sim 300$ K для максимального $\Delta P/P$.
- **Базовая линия**: чередование с heralded-MZ $|+\rangle_{\mathrm{ptr}}$ (§6) на том же пятне — проверка Fock−MZ: наращивание от $kT\ln 2$ до $kT\ln N_*$.

Что фиксируем.

1. Избыток Fock $|1\rangle_{\mathrm{Fock}}$ над фоном $I/2_{\mathrm{ptr}}$ и над heralded-MZ $kT\ln 2$.
2. Fock−MZ при $w \lesssim 0{,}2$ мкм: $\langle Q\rangle$ растёт от одного бита до $\log_2 N_*$ бит.
3. **Насыщение по фокусу**: при раздувании w избыток *не* растёт пропорционально площади сверх $kT\ln N_*$ — ключевой тест потолка N_*.
4. Линейность по T; материальный сдвиг через r_{th}.

Исходы. Подтверждение: избыток на упёртом в N_* пятне; насыщение при расфокусе. Рост без насыщения $\Rightarrow$ bound на N_* или на модель; нуль при достаточной чувствительности $\Rightarrow$ bound на T.

D Предел бит на акт коллапса

В §5 оценка (12) связывает τ_{col} с тарифным платежом через соотношение неопределённостей. Здесь — другая фундаментальная величина: квантовый предел скорости эволюции Марголуса–Левитина [36] и связанная с ним граница хаоса Maldacena–Shenker–Stanford (MSS) [37]. Ниже — *идея* (не постулат работы): перенос этой границы на скорость объективного коллапса даёт неравенства на τ_{col}, τ_{bit} и на тариф H, умещающийся в один акт.

Теорема Марголуса–Левитина ограничивает частоту ортогонализации состояния энергией над основным уровнем: $\nu_\perp \le 2E/(\pi\hbar)$. В тепловом резервуаре характерный масштаб $E \sim kT$ даёт скорость порядка $kT/\hbar$ — ту же тепловую шкалу, что и τ_{th}^{-1}. Граница MSS уточняет ляпуновский рост вневременных корреляторов (OTOC) в тепловой квантовой системе:

$$\lambda \le \frac{2\pi kT}{\hbar} = \frac{2\pi}{\tau_{\mathrm{th}}}. \tag{25}$$

Это интенсивный предел: он не растёт с числом частиц (прил. E); быстрее тепловой хаос идти не может.

Предположим, что скорость *неунитарной* фиксации pointer-исхода не превосходит эту границу:

$$\frac{1}{\tau_{\rm col}} \le \frac{2\pi kT}{\hbar}, \qquad \tau_{\rm col} \ge \frac{\hbar}{2\pi kT} = \frac{\tau_{\rm th}}{2\pi}. \tag{26}$$

При $T = 300$ K нижняя граница составляет $\hbar/(2\pi kT) \approx 4 \times 10^{-15}$ с.

Тарифный платёж за один бит — $\delta Q = kT\ln 2$, энтропия $\Delta S = k\ln 2$. Отождествляя "время бита" с интервалом, на котором при скорости, не превышающей λ, набирается информационная мера $\ln 2$,

$$\tau_{\rm bit} \ge \frac{\ln 2}{\lambda_{\max}} = \frac{(\ln 2)\,\hbar}{2\pi kT} = \frac{\tau_{\rm th}\ln 2}{2\pi}. \tag{27}$$

При $T = 300$ K: $\tau_{\rm bit} \ge 2{,}8 \times 10^{-15}$ с. В отличие от верхней оценки $\tau_{\rm col}$ из (12) (окно под энергетическую неопределённость платежа), (27) — нижняя граница времени, сопряжённого максимальной скорости теплового хаоса и одному биту энтропии; $\mu_{\rm bit} = kT\ln 2$ остаётся тарифом энергии, а не новой динамикой.

Подчеркнём статус конструкции. (i) MSS и Марголус–Левитин ограничивают *унитарную* эволюцию и хаос; перенос (25) на скорость *объективного* коллапса — дополнительная гипотеза, не следствие этих теорем. (ii) Равенство в (26)–(27) достигалось бы лишь при насыщении границы; работа требует только неравенств. (iii) Heat from Bit проверяется калориметрией $\langle Q\rangle = kTH$ (§6), а не прямым измерением $\tau_{\rm bit}$; неравенства задают масштаб, на котором стоит искать микроскопическую динамику фиксации pointer-исхода в рамках предела Планка–Марголуса–Левитина / MSS.

Окно для $\tau_{\rm col}$. Собирая нижнюю границу MSS (26) и мандельштам–таммовскую оценку (12) (она уже строже эвристики $\tau_{\rm col} \lesssim \tau_{\rm th}$ из начала §5, поскольку $1/(2\ln 2) < 1$),

$$\frac{\tau_{\rm th}}{2\pi} \le \tau_{\rm col} \lesssim \frac{\tau_{\rm th}}{2\ln 2}. \tag{28}$$

При $T = 300$ K ($\tau_{\rm th} \approx 2{,}5 \times 10^{-14}$ с):

$$4 \times 10^{-15}\ \text{с} \le \tau_{\rm col} \lesssim 1{,}8 \times 10^{-14}\ \text{с}.$$

Обобщение на тариф H. Выше — случай одного бита ($H = \ln 2$). При объективном коллапсе с произвольным тарифом H (§4; H в натах) платёж $\delta Q = kTH$, и мандельштам–таммовское окно сжимается:

$$\tau_{\rm col} \lesssim \frac{\hbar}{2kTH} = \frac{\tau_{\rm th}}{2H}, \qquad \tau(H) \ge \frac{H}{\lambda_{\max}} = \frac{H\,\hbar}{2\pi kT} = \frac{H}{\ln 2}\,\tau_{\rm bit}^{(1)}, \tag{29}$$

где $\tau_{\rm bit}^{(1)}$ — нижняя граница (27) на один бит. Нижняя граница MSS (26) от H не зависит (интенсивный предел скорости). Итого

$$\frac{\tau_{\rm th}}{2\pi} \le \tau_{\rm col} \lesssim \frac{\tau_{\rm th}}{2H}. \tag{30}$$

Окно непустое лишь при $H \le \pi$ (нат), то есть $\lesssim 4{,}5$ бит. При $H = \ln 2$ восстанавливается (28); при $H \gtrsim \pi$ (например потолок Fock $H \sim \ln N_*$ в прил. C) верх уже ниже MSS-низа: либо акт не может одновременно упереться в (25) и вместить весь платёж в $\Delta E \sim \hbar/(2\tau_{\rm col})$, либо фиксация дробится / выходит за тепловой шаг $\tau_{\rm th}$.

Физический смысл. Граница $H \leq \pi$ — не отдельный закон природы и не постулат Heat from Bit, а условие *совместности* двух оценок для одного акта. Если коллапс (i) идёт не быстрее теплового хаоса (MSS) и (ii) весь тарифный жар kTH черпается из энергетической неопределённости длительности акта $\Delta E \sim \hbar/(2\tau_{\rm col})$, то за один такой акт нельзя "протолкнуть" больше $\sim \pi$ нат ($\lesssim 4{,}5$ бит) когерентности: иначе нужен либо более короткий акт (запрещён MSS), либо ΔE акта меньше платежа. Это не запрет на большой H в модели вообще: при $H > \pi$ ломается именно связка "весь H за один MSS-ограниченный акт из $\Delta E \sim \hbar/(2\tau)$"; обходы — более длинный акт, иной источник энергии платежа, дробление фиксации на шаги с меньшими H_i.

E Время декогеренции при запутывании с тепловой средой (BDPT)

Рассмотрим heralded-акт (§6): однофотонное path-состояние $|+\rangle_{\rm ptr}$ после поглощения в pointer-зоне. Сам фотон ($m = 0$, $\mathrm{d}\tau = 0$) BDPT-каналом не дефазируется [7]; path-информация переносится на *электрон* поглотителя (фотовозбуждение: валентный электрон или e–h пара), а не на целый атом сразу. Суперпозиция "поглощено в зоне 0" | "поглощено в зоне 1" — это суперпозиция электронных конфигураций в двух ячейках; начальная эффективная масса which-path-носителя

$$M_{\rm eff}^{(0)} \equiv m_0 \sim m_e \quad \text{или} \quad m_* \sim (2\text{–}5)\, m_e \tag{31}$$

(масса e–h пары в полупроводнике). Ядерные координаты и соседние атомы подключаются на следующих шагах каскада.

В модели ветвезависимого собственного времени (BDPT) [7] для which-path-ветвления с массой M ($E_{\rm br} = Mc^2$) потеря видности

$$\frac{V}{V_0} = e^{-\chi}, \qquad \chi = \Big(\frac{Mc^2}{\hbar}\Big)^2 \delta t^2, \qquad \delta t^3 = \xi\, t_P^2\, t, \tag{32}$$

где $t_P = \sqrt{\hbar G/c^5}$, $\xi = \mathcal{O}(1)$; время декогеренции $t_{\rm dec}(M)$ определяется условием $\chi = 1$:

$$t_{\rm dec}(M) = \frac{t_C(M)^3}{\xi\, t_P^2}, \qquad t_C(M) \equiv \frac{\hbar}{Mc^2}. \tag{33}$$

При $M = m_e$ (или m_*) $t_{\rm dec} \gg \tau_{\rm th}$: одного электронного приёмника недостаточно для BDPT-дефазировки за лабораторное окно.

Критическая масса. Условие $t_{\rm dec}(M) < \tau_{\rm th}$ (BDPT-шаг быстрее теплового) задаёт порог

$$M > M_{\rm crit} \equiv \frac{\hbar}{c^2\,(\xi\, t_P^2\, \tau_{\rm th})^{1/3}} = \Big(\frac{\hbar^3}{\xi\, t_P^2\, \tau_{\rm th}\, c^6}\Big)^{1/3}, \tag{34}$$

полученный из (33) при $t_{\rm dec}(M_{\rm crit}) = \tau_{\rm th}$. При $\xi = \mathcal{O}(1)$, $t_P = \sqrt{\hbar G/c^5}$ и $T = 300$ K ($\tau_{\rm th} \approx 2{,}5 \times 10^{-14}$ с): $M_{\rm crit} \approx 6 \times 10^{-18}$ кг; при $T = 77$ K: $\approx 4 \times 10^{-18}$ кг; при $T = 4$ K: $\approx 7 \times 10^{-19}$ кг. Так как $m_0 \sim m_e \ll M_{\rm crit}$, на первом шаге BDPT не успевает; $M_{\rm crit}$ набирается каскадом (35). В heralded MZ (§6) $M_{\rm isl} \sim 10^{-18}$ кг при $T = 300$ K сопоставимо с $M_{\rm crit}$; при $M_{\rm isl} \gtrsim 10^{-15}$ кг $t_{\rm dec} \ll \tau_{\rm th}$ уже при $\xi = \mathcal{O}(1)$.

Каскад и наращивание массы. Следующий "приёмник" pointer-информации (фонон, атом термализационного фронта) подключается за время порядка $\tau_{\rm join} \sim \tau_{\rm th} =$

$\hbar/kT$. Пока $t < t_{\rm dec}(M_{\rm eff}^{(n)})$, which-path-суперпозиция ещё не BDPT-дефазирована; если $\tau_{\rm join} < t_{\rm dec}(M_{\rm eff}^{(n)})$, до подключения следующего приёмника масса успевает вырасти:

$$M_{\rm eff}^{(n+1)} = M_{\rm eff}^{(n)} + m_{\rm rec}, \qquad m_{\rm rec} \sim m_{\rm at}, \tag{35}$$

где $m_{\rm at}$ — масса атома/ионной ячейки поглотителя (Ge, InGaAs и т.п.). Каждый шаг укорачивает $t_{\rm dec} \propto M_{\rm eff}^{-3}$. Каскад продолжается, пока $M_{\rm eff} < M_{\rm crit}$ и $\tau_{\rm join} < t_{\rm dec}(M_{\rm eff}^{(n)})$; далее $t_{\rm dec}(M_{\rm eff}) \lesssim \tau_{\rm th}$ или $M_{\rm eff} \to M_{\rm isl}$.

Тепловая среда. Параллельно действует *средовой* канал [7, 38]: запутывание с тепловыми модами резервуара на масштабе kT (газ, тепловое излучение, рассеяние) не входит в онтический канал $\delta t_a, \delta t_b$ BDPT, но рандомизирует фазу path-суперпозиции за

$$\tau_{\rm dec}^{(\rm env)} \sim \tau_{\rm th} = \frac{\hbar}{kT} \approx 2{,}5 \times 10^{-14}\ \text{с при } T = 300\ \text{K}. \tag{36}$$

При $T = 77$ K $\tau_{\rm dec}^{(\rm env)} \approx 10^{-13}$ с; при $T = 4$ K $\approx 2 \times 10^{-12}$ с. Унитарное запутывание за $\tau_{\rm dec}^{(\rm env)}$ и BDPT-дефазировка по нарастающему $M_{\rm eff}$ не активируют тариф (§4) и не суть объективного коллапса.

Полное время декогеренции. Различаем три масштаба. (i) Мгновенное BDPT-время при фиксированной массе M — формула (33); это не полное время акта, а дефазировка при текущей $M_{\rm eff}$. (ii) Средовой канал (36): фаза path-суперпозиции рандомизируется за один тепловой шаг $\tau_{\rm th}$. (iii) Время до BDPT-порога: каскад (35) должен набрать $M_{\rm eff} \gtrsim M_{\rm crit}$; наивно при $m_{\rm rec} \sim m_{\rm at}$ за каждый $\tau_{\rm join} \sim \tau_{\rm th}$

$$t_{\rm cascade} \sim \frac{M_{\rm crit}}{m_{\rm at}}\,\tau_{\rm th} \sim 10^{-6}\ \text{с} \quad (T = 300\ \text{K},\ m_{\rm at} \sim m_{\rm Ge}), \tag{37}$$

после чего ещё $t_{\rm dec}(M_{\rm crit}) = \tau_{\rm th}$. В реальности термализационный фронт подключает много атомов параллельно; каскад до N_* записей среды занимает $t_{\rm obj} \sim 10^{-12}$–$10^{-11}$ с (прил. C). В heralded MZ при $T = 300$ K средовой канал (36) быстрее BDPT-каскада, поэтому полное унитарное время декогеренции path-суперпозиции

$$t_{\rm dec}^{(\rm tot)} \sim \tau_{\rm dec}^{(\rm env)} \sim \tau_{\rm th} = \frac{\hbar}{kT} \approx 2{,}5 \times 10^{-14}\ \text{с}. \tag{38}$$

Глубина скремблирования против ширины записи. Здесь два последовательных этапа, а не одно и то же. (i) *Запись* (дарвинизм [12]): каскад запутывает $N_{\rm part}$ приёмников; каждый хранит копию одного which-path-бита (состояние GHZ-типа). Ширина записи — $N_{\rm part}$; сложность распутывания на этом этапе линейна, $C_{\rm copy} \sim N_{\rm part}$, а не $2^{N_{\rm part}}$. Даже при $N_{\rm part} \sim 2 \times 10^7$ (масса $M_{\rm crit}$) имеем $C_{\rm copy} \ll C_c$: одной ширины для порога объективности [6] недостаточно. (ii) *Скремблирование*: после записи хаотическая фононная динамика (столкновения, ангармонизм) перемешивает копии; столкновение на частицу — раз в $\sim \tau_{\rm th}$. Невосстановимое ядро растёт со временем:

$$N_{\rm scr}(t) \sim \min\Big(N_{\rm part}(t),\ \big(t/\tau_{\rm th}\big)^3\Big), \qquad C_{\rm eff}(t) \sim \begin{cases} N_{\rm part}, & N_{\rm scr} \ll N_{\rm part}\ \text{(ещё копии)}, \\ 2^{\,N_{\rm scr}}, & \text{после перемешивания ядра}. \end{cases} \tag{39}$$

Диагностики перехода копий→скремблинг — эхо Лошмидта и OTOC [6]: пока запись дарвинистская, эхо дёшево; после перемешивания ядра — нет. Скорость зависит от уже набранного $N_{\rm part}$ по-разному для разных величин. (a) *Интенсивная* (на степень

свободы) ляпуновская шкала не растёт с N: $\lambda \sim kT/\hbar$ (верхняя граница MSS $\lambda \leq 2\pi kT/\hbar$). (b) *Экстенсивная* частота столкновений во всём объёме записи $\sim N_{\mathrm{part}}/\tau_{\mathrm{th}}$ — линейна по числу уже запутанных частиц. (c) Рост *перемешанного ядра* ограничен геометрией фронта: в (3+1)D при баллистическом разбегании корреляций $N_{\mathrm{scr}}(t) \sim \min\bigl(N_{\mathrm{part}},\,(t/\tau_{\mathrm{th}})^3\bigr)$, откуда

$$\frac{\mathrm{d}N_{\mathrm{scr}}}{\mathrm{d}t} \sim \begin{cases} \dfrac{3}{\tau_{\mathrm{th}}}\Bigl(\dfrac{t}{\tau_{\mathrm{th}}}\Bigr)^2 \sim \dfrac{3\,N_{\mathrm{scr}}^{2/3}}{\tau_{\mathrm{th}}}, & N_{\mathrm{scr}} < N_{\mathrm{part}}, \\ 0, & N_{\mathrm{scr}} = N_{\mathrm{part}}; \end{cases} \tag{40}$$

скорость растёт с уже перемешанным объёмом ($\propto N_{\mathrm{scr}}^{2/3}$), пока фронт не охватит всю запись. (d) Время *полного* скремблирования уже записанных N_{part} частиц (быстрый скремблер / random circuit) $t_* \sim \tau_{\mathrm{th}} \ln N_{\mathrm{part}}$ — логарифмически зависит от числа частиц; при $N_{\mathrm{part}} \sim 2 \times 10^7$ и $T = 300$ K это $t_* \sim 4 \times 10^{-13}$ с. После перемешивания ядра $C_{\mathrm{eff}} \sim 2^{N_{\mathrm{scr}}}$. При $t \sim \tau_{\mathrm{th}}$: $N_{\mathrm{scr}} \sim 1$, ещё этап (i). Порог $C_c \sim 10^{123}$ требует этапа (ii) с $N_{\mathrm{scr}} \sim \log_2 C_c \sim 4 \times 10^2$; по (40) это $t \sim (4 \times 10^2)^{1/3}\,\tau_{\mathrm{th}} \sim 7\,\tau_{\mathrm{th}} \sim 2 \times 10^{-13}$ с, а с запасом на неполноту фронта — $t_{\mathrm{obj}} \sim 10^{-12}$–$10^{-11}$ с (прил. C). К наивному $t_{\mathrm{cascade}} \sim 10^{-6}$ с (набор M_{crit}) этап (ii) давно пройден: срабатывает не “$2^{N_{\mathrm{part}}}$ сразу”, а рост $N_{\mathrm{scr}}(t)$ до $\sim 4 \times 10^2$ при уже достаточном N_{part}.

Связь с τ_{col}. Доминирует шаг (36) и/или каскад (35) при $M_{\mathrm{eff}} \to M_{\mathrm{isl}}$; неунитарная фиксация pointer-исхода должна завершиться за $\tau_{\mathrm{col}} \lesssim \tau_{\mathrm{th}}$ — до подключения следующего “приёмника” (см. выше).